実証実験 会場確認シート

配電盤上部確認ロボット（昇降・カメラ）の現地確認

記号　測 自分たちで測る・見る　聞 先方に聞く　判定の目安：○届く・見える　△余裕が小さい　×届かない・見えない

移動システムの会場確認シートと一緒に使う。経路・試験場・盤の寸法・無線（3 か所）はそちらで測り、このシートでは**昇降機とカメラにだけ効くこと**（盤の上部・天井・明るさ・見え方）を聞く・測る。
盤 No. は移動システムのシートと同じ番号を使う。重なる項目はそちらの回答を使い、ここでは聞き直さない。

公開範囲と生成AIへの入力

各項目の右端の 2 列に印をつける。先方と一緒に決める

公開範囲（4 区分）				生成AI（ChatGPT・Claude など）への入力	
□**公** 公開可 発表・報告書・Web に出してよい	□**内** 組織内まで 学内・社内の報告まで	□**関** 関係者のみ チームと先方の間だけ	□**否** 持ち出し不可 その場で見るだけ。持ち帰らない	□**可** 入力してよい	□**否** 入力しない

条件つき（社名・人名を伏せる、写真をぼかす など）のときは、その項目の回答欄に条件を書く。盤の上部・天井の写真は設備そのものが写るので、1 枚ずつ決める。

印のない項目は 公開範囲 □ 内　□ 関　□ 否　・生成AI □ 可　□ 否　として扱う

基本情報

移動システムのシートと同じ日・同じ人なら「同上」でよい

項目	記入	公開範囲	生成AI
確認日・時間	＿＿年＿＿月＿＿日（＿＿）　＿＿:＿＿ 〜 ＿＿:＿＿ □ 同上	□公 □内 □関 □否	□可 □否
会場名	……	□公 □内 □関 □否	□可 □否
確認者（こちら）	……	□公 □内 □関 □否	□可 □否
先方の立会者	氏名・所属 ＿＿＿＿＿＿　□ 同上	□公 □内 □関 □否	□可 □否

持ち物

□ メジャー（5 m 以上）
□ レーザー距離計（天井・盤の上の物の高さ）
□ 伸縮ポール・自撮り棒（スマホを盤の上部の高さへ上げて撮る）
□ スマホ：照度計・傾斜計（水平器）・Wi-Fi のチャネルを調べるアプリ
□ カメラ（スマホ可）・予備バッテリー
□ 懐中電灯（盤の上部・天井の暗い所を見る）
□ クリップボード・筆記具・このシート
□ 移動システムの会場確認シート

当日の進め方

1. 公開範囲と生成AIの扱いを伝える（p.1）
2. 先方への聞き取り（p.2）
3. 盤を 1 面ずつ測る・側面図を描く（p.3・図 p.5）
4. 天井・無線・盤の上部の見え方を調べる（p.4）
5. 帰る前に写真リスト（p.4）・宿題（p.5）・空欄・公開範囲と生成AIの印を見直す

機体の数値（判定の目安）

機体の高さ	昇降機を縮めた状態 ＿＿ cm 昇降機を伸ばした最大 ＿＿ cm 出発前に測って書く
カメラの高さ	床から 最も低くて ＿＿ cm 〜 最も高くて ＿＿ cm 出発前に記入。盤の「確認したい所」の高さと比べる
上げ下げ	速さ 約 20〜50 mm/s（調整中）　全行程 約 ＿＿ 秒
カメラ	画角 約 68°。画面に出す映像は 480p 拡大は **1.5 倍まで**細かさが落ちない（最大 4 倍） 細部はボタンで 1280×720 の静止画を 1 枚ずつ取り寄せる
向き	左右（ヨー）は 360° 回し続けられる 上下（ピッチ）は水平から 約 ±45°（仮）
天井の距離計	カメラの**真上の狭い範囲だけ**を超音波で見る 約 15 cm より近いと測れず上昇を止める・約 6 m より遠いと「範囲外」 天井まで 約 50 cm（仮）で上昇を止める
照明・電源	カメラに**照明は付いていない** 昇降機は機体の電池（機体の非常停止で止まる）・カメラはモバイルバッテリ（別に充電）
無線	カメラ・昇降機は **2.4 GHz のみ**（移動システムと同じ無線 AP）。映像は常に流れる

最初に先方へ伝えること・お願いすること

☐ 今日の目的：カメラを盤の上部まで上げて映すために、盤まわりの高さ・天井・明るさを確かめる

☐ 盤や天井の物には触れない。ポールを差し上げる・近づくときは、その都度許可をもらう

☐ **各項目の公開範囲と生成AIへの入力可否を一緒に決めてもらう**（区分は p.1）

☐ 盤の上部・天井の写真は、撮ってよい範囲を先に確かめる（下の 7）

聞 A. 盤の上部で確認すること・実施の条件

No	聞くこと	回答	公開範囲	生成AI
1	**盤の上部で何を確認したいか** 写真や見本があれば見せてもらう	☐ 配線・ケーブルの取り回し　☐ 端子・ねじ　☐ 銘板・ラベルの文字 ☐ 表示灯・計器　☐ ほこり・異物・傷 ☐ その他（＿＿＿＿＿＿）	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
2	**見分けたい物のうち、いちばん小さい物** 例：銘板の文字・端子番号。カメラの拡大で足りるかを決める	物 ＿＿＿＿＿＿　大きさ 約 ＿＿＿ mm ☐ 文字を読む　☐ 有る・無いが分かればよい　☐ 色が分かればよい	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
3	**どの向きから見たいか** カメラを上下に振る範囲を決める	☐ 真上から見下ろす　☐ 斜め上から　☐ 横から（上部の側面） ☐ 天板の奥まで（盤面から 約 ＿＿＿ cm 奥）	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
4	**確認したい所の高さの範囲（床から）** 盤ごとの値は p.3 で測る	最も低い盤 約 ＿＿＿ cm ／ 最も高い盤 約 ＿＿＿ cm　☐ 不明	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
5	**1 面で見る範囲**	☐ 天板の全体　☐ 決まった所だけ（1 面に 約 ＿＿＿ か所） 場所 ＿＿＿＿＿＿	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
6	**いまの確認のしかた** ロボットで手間が減るかを比べる基準	☐ 脚立・はしご　☐ 点検鏡・カメラ付きの棒　☐ 見ていない ☐ その他（＿＿＿＿＿＿） 1 面あたり 約 ＿＿＿ 分・ ＿＿＿ 人　大変な点 ＿＿＿＿＿＿	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
7	**盤の上部・天井の写真／映像の扱い** カメラの映像には盤の上部がそのまま写る	撮影 ☐ 可　☐ 範囲限定（＿＿＿＿＿＿）　☐ 不可 残したいか ☐ 画面で見るだけでよい　☐ 盤ごとに静止画を残す ☐ 動画も残す 先方へ渡すか ☐ 不要　☐ 渡す（形式 ＿＿＿＿＿＿）	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
8	**盤の上・天井まわりで、触れてはいけない物・近づけてはいけない物** 図 p.5 に ×	☐ スプリンクラー　☐ 火災感知器　☐ 照明　☐ 配管・ダクト ☐ ケーブルラック ☐ その他（＿＿＿＿＿＿）　離す距離の決まり ＿＿＿ cm ☐ 決まりなし	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
9	**カメラを上げている間の周りの人**	盤の前・周りから人を離せるか ☐ できる ☐ 条件付（＿＿＿＿＿＿）　☐ できない 上げている間に近くを人・台車が通るか ☐ 通らない　☐ 通る	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
10	**照明の持ち込み** カメラに照明は無い	盤の上部に照明を当ててよいか ☐ 可 ☐ 条件付（＿＿＿＿＿＿）　☐ 不可 試験中の場内の照明 ☐ 変わらない　☐ 時間帯で変わる ☐ 消す時間がある	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
11	**1 面にかけてよい時間** カメラを上げて見て、下げ終わるまで	約 ＿＿＿ 分まで　☐ 決まりなし　☐ 不明	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否

その他のご要望・ご懸念　公開できない内容は行末に「否」、生成AIに入れない内容は「AI否」と書く

測 B. 盤の上部（1 面ずつ）　高さはすべて床から。機体が盤前に止まる位置に立って測る

盤 No.・名前は移動システムのシート（D. 配電盤）と同じにする。盤の寸法・盤前の空きはそちらに書く。
○ の目安：確認したい所までカメラが届き（p.1 のカメラの最も高い高さ以下）、そのとき真上の天井・障害物まで 約 50 cm（仮）以上ある。

盤 No.＿＿ 名前＿＿＿＿＿＿ 写真＿＿

確認したい所＿＿ cm（天板＿＿ cm）　○ △ ×

天板 奥行＿＿ × 幅＿＿ cm

天板の上 □ 平ら　□ 換気口・ファン　□ 機器・突起

盤の上で最も低い物＿＿ cm

□ ケーブルラック　□ 配管・ダクト　□ 照明　□ なし

停止位置の真上の天井＿＿ cm

天井 □ 平ら　□ 梁・配管が真上　□ 格子・天井なし

明るさ＿＿ lx　逆光・映り込み □ なし　□ あり

盤前の床の傾き＿＿ °

公開範囲　□公 □内 □関 □否　　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前＿＿＿＿＿＿ 写真＿＿

確認したい所＿＿ cm（天板＿＿ cm）　○ △ ×

天板 奥行＿＿ × 幅＿＿ cm

天板の上 □ 平ら　□ 換気口・ファン　□ 機器・突起

盤の上で最も低い物＿＿ cm

□ ケーブルラック　□ 配管・ダクト　□ 照明　□ なし

停止位置の真上の天井＿＿ cm

天井 □ 平ら　□ 梁・配管が真上　□ 格子・天井なし

明るさ＿＿ lx　逆光・映り込み □ なし　□ あり

盤前の床の傾き＿＿ °

公開範囲　□公 □内 □関 □否　　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前＿＿＿＿＿＿ 写真＿＿

確認したい所＿＿ cm（天板＿＿ cm）　○ △ ×

天板 奥行＿＿ × 幅＿＿ cm

天板の上 □ 平ら　□ 換気口・ファン　□ 機器・突起

盤の上で最も低い物＿＿ cm

□ ケーブルラック　□ 配管・ダクト　□ 照明　□ なし

停止位置の真上の天井＿＿ cm

天井 □ 平ら　□ 梁・配管が真上　□ 格子・天井なし

明るさ＿＿ lx　逆光・映り込み □ なし　□ あり

盤前の床の傾き＿＿ °

公開範囲　□公 □内 □関 □否　　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前＿＿＿＿＿＿ 写真＿＿

確認したい所＿＿ cm（天板＿＿ cm）　○ △ ×

天板 奥行＿＿ × 幅＿＿ cm

天板の上 □ 平ら　□ 換気口・ファン　□ 機器・突起

盤の上で最も低い物＿＿ cm

□ ケーブルラック　□ 配管・ダクト　□ 照明　□ なし

停止位置の真上の天井＿＿ cm

天井 □ 平ら　□ 梁・配管が真上　□ 格子・天井なし

明るさ＿＿ lx　逆光・映り込み □ なし　□ あり

盤前の床の傾き＿＿ °

公開範囲　□公 □内 □関 □否　　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前＿＿＿＿＿＿ 写真＿＿

確認したい所＿＿ cm（天板＿＿ cm）　○ △ ×

天板 奥行＿＿ × 幅＿＿ cm

天板の上 □ 平ら　□ 換気口・ファン　□ 機器・突起

盤の上で最も低い物＿＿ cm

□ ケーブルラック　□ 配管・ダクト　□ 照明　□ なし

停止位置の真上の天井＿＿ cm

天井 □ 平ら　□ 梁・配管が真上　□ 格子・天井なし

明るさ＿＿ lx　逆光・映り込み □ なし　□ あり

盤前の床の傾き＿＿ °

公開範囲　□公 □内 □関 □否　　生成AI　□可 □否

「確認したい所」＝カメラで見たい物の高さ。「天板」＝盤のいちばん上の面。明るさは照度計アプリを天板に置いて測る。7 面以上はこのページをもう 1 枚使う。

測 C. 天井と頭上　天井の距離計（超音波）は、柔らかい面・細い物・斜めの面が苦手

項目	記入	公開範囲	生成AI
試験場の天井の高さ	最も低い所 ＿＿＿ m（場所 ＿＿＿＿＿＿）・最も高い所 ＿＿＿ m	□公 □内 □関 □否	□可 □否
天井の仕上げ	□ コンクリート・板（平ら） □ 吸音板 □ 格子・グリッド □ 天井なし（梁・配管が見える） □ 布・ネット □ その他（＿＿＿＿＿＿）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
天井から下がっている物	□ 照明 □ ダクト・配管 □ 吊り表示 □ ケーブルラック □ なし 最も低い所 床から ＿＿＿ cm（場所 ＿＿＿＿＿＿）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
カメラを上げる所の上にある細い物	ワイヤー・細い配管・スプリンクラーの頭 □ ない □ ある（盤 No.＿＿＿） 距離計は真上の一部しか見ないので、細い物には気づかないことがある	□公 □内 □関 □否	□可 □否
経路の頭上で最も低い所	移動システムのシート（B. 経路）の値を写す ＿＿＿ cm　p.1 の縮めた高さより高いか 昇降機は縮めて走る。上げたまま走ると引っかかる	□公 □内 □関 □否	□可 □否

測 D. 無線（2.4 GHz・盤の前で）　3 か所の調べは移動システムのシート（E. 無線）。ここでは盤の前でスマホを頭の上に掲げて調べる

測った場所	2.4 GHz の数				最も強い電波 dBm	メモ	公開範囲	生成AI
	ch 1 付近	ch 6 付近	ch 11 付近	合計				
盤 No.							□公 □内 □関 □否	□可 □否
盤 No.							□公 □内 □関 □否	□可 □否
盤 No.							□公 □内 □関 □否	□可 □否

カメラの映像は常に 2.4 GHz の ch 1 に流れる。盤の前（＝カメラが上がる所）で ch 1 が混んでいるかを特に見る。

測 E. 盤の上部の見え方（スマホで代わりに試す）　停止位置から、スマホを伸縮ポールで確認したい所の少し上へ上げて撮る

盤 No.	上げた高さ cm	見えたか	見下ろす角度 約 °	暗さ・映り込み	写真 No.	公開範囲	生成AI
		□ 見えた □ 一部 □ 見えない				□公 □内 □関 □否	□可 □否
		□ 見えた □ 一部 □ 見えない				□公 □内 □関 □否	□可 □否
		□ 見えた □ 一部 □ 見えない				□公 □内 □関 □否	□可 □否

スマホの画角はカメラ（約 68°）と違うので目安。見下ろす角度が 45° を超えるなら書き留める（カメラの上下の振りは 約 ±45°）。

測 F. 写真・動画　写った物ごとに公開範囲と生成AIへの入力可否を決める

済	撮るもの	写真 No.	公開範囲	生成AI	済	撮るもの	写真 No.	公開範囲	生成AI
□	盤の上部（真上・斜め上から）		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	停止位置から見上げた天井		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	天板の上の物・換気口		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	天井の仕上げ（近接）		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	盤の上の障害物		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	天井から下がっている物		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	見分けたい物の近接（A-2）		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	照度計・傾斜計アプリ		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	盤の上部の暗い所・逆光		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	Wi-Fi アプリ（盤の前）		□公 □内 □関 □否	□可 □否

撮影の可否は p.2 の 7 を先に確かめる。

側面図 1：盤 No.＿＿＿（盤を横から見た図）

盤・確認したい所・障害物・天井・機体の停止位置と、床からの高さを書き込む

縮尺　1 マス ＝ ＿＿＿＿ cm

この図の公開範囲
□公 □内 □関 □否
生成AI　□可 □否

床（高さ 0）

側面図 2：盤 No.＿＿＿（盤を横から見た図）

形の違う盤だけ描く。足りなければこのページをもう 1 枚使う

縮尺　1 マス ＝ ＿＿＿＿ cm

この図の公開範囲
□公 □内 □関 □否
生成AI　□可 □否

床（高さ 0）

盤 盤（横から）	◎ 確認したい所	**障** ラック・配管・照明	**天** 天井（仕上げも）	**機** 機体の停止位置
↕＋数字 床からの高さ cm	↔＋数字 盤面からの距離 cm	**細** 細い物（ワイヤー等）	**×** 触れてはいけない物	**P**＋矢印 写真

G. その場で気づいたこと・持ち帰る宿題

公開できない内容は行末に「否」、生成AIに入れない内容は「AI否」と書く